CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

u∘v et v∘u ont les mêmes valeurs propres

Énoncé

Soit u, v deux endomorphismes d'un espace E de dimension finie non nulle. Montrer que si λ est valeur propre de $u \circ v$, alors λ est valeur propre de $v \circ u$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux cas : $\lambda \neq 0$ et $\lambda = 0$.

Ce qu'on te demande. Transporter un vecteur propre par v.

Corrigé

1. Cas $\lambda \neq 0$

Soit $x \neq 0$ avec $u(v(x)) = \lambda x$. On applique v :

$$(v \circ u)(v(x)) = v(u(v(x))) = v(\lambda x) = \lambda\, v(x).$$

Il reste à voir que $v(x) \neq 0$: si $v(x) = 0$, alors $\lambda x = u(v(x)) = u(0) = 0$, impossible car $\lambda \neq 0$ et $x \neq 0$. Donc $v(x)$ est un vecteur propre de $v \circ u$ pour λ.

2. Cas $\lambda = 0$

0 est valeur propre de $u \circ v \iff u \circ v$ n'est pas injectif $\iff \det(u \circ v) = 0$ (dimension finie). Or

$$\det(v \circ u) = \det v \times \det u = \det u \times \det v = \det(u \circ v) = 0.$$

Donc 0 est valeur propre de $v \circ u$.

> Par symétrie des rôles, $\mathrm{Sp}(u \circ v) = \mathrm{Sp}(v \circ u)$.

En dimension infinie, le cas $\lambda = 0$ peut échouer (avec la dérivation D et la primitive I s'annulant en 0 sur $\mathbb{R}[X]$: $D \circ I = \mathrm{Id}$ mais $I \circ D$ a 0 pour valeur propre).

Le piège

Oublier de vérifier $v(x) \neq 0$: un vecteur propre est non nul par définition.

La méthode

Pour transporter une valeur propre de $u \circ v$ à $v \circ u$, appliquer v au vecteur propre ; traiter 0 à part avec le déterminant.

Rappels de cours utilisés

- **Nombre de valeurs propres.** En dimension finie n, un endomorphisme a au plus n valeurs propres (ce sont des racines de χ, polynôme de degré n). Et 0 est valeur propre $\iff$ u n'est pas injectif $\iff$ $\det u = 0$.